

---

MAIR070000201702

# 浙江台州“10·12”“MAERSK ENSHI”轮与 “浙岭渔 74036”轮碰撞事故调查报告



编制单位：浙江海事局

单位地址：浙江省杭州市拱墅区叶青兜路1号

联系电话：0571-88372833

编制时间：2017年12月24日

---

## 报告简介

2017 年 10 月 12 日约 0005 时，SYNERGY MARITIME PVT LTD. 所属的“MAERSK ENSHI”轮装载 6533TEU 集装箱从深圳盐田驶往上海洋山，途经浙江台州海域（概位：28° 22′ .5N/122° 16′ .2E）时与台州温岭籍渔船“浙岭渔 74036”轮发生碰撞，事故造成“浙岭渔 74036”轮沉没、6 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国防止船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》的规定要求，事故发生后，浙江海事局立即成立事故调查组，开展事故调查取证工作。调查组共取得了以下证据材料：船员询问笔录 31 份，船舶证书 2 套，船员证书复印件 1 套，现场勘验笔录 1 套，“MAERSK ENSHI”轮油漆取样 2 份，沉船扫测报告 1 份，船舶轨迹图 6 份，船舶配载图 1 份，航海日志 1 份，轮机日志 1 份，船舶位置记录表 1 份，船舶轨迹数据表 2 份，气象证明 1 份，船方应急处置管理规定 1 份。

通过对客观证据的科学系统的分析，事故调查组认定，本起事故是一起在能见度良好水域发生的双方互有过失的水上交通事故责任事故，“MAERSK ENSHI”轮与“浙岭渔 74036”轮负同等责任。

# 目 录

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 一、事故简况.....                          | 5 -  |
| 二、专业术语.....                          | 5 -  |
| 三、事故调查取证情况.....                      | 5 -  |
| (一) 船舶概况.....                        | 6 -  |
| (二) 船舶证书资料.....                      | 6 -  |
| (1) 巴拿马籍船舶“MAERSK ENSHI”轮证书资料.....   | 7 -  |
| (2) 台州温岭籍渔船“浙岭渔 74036”轮证书资料.....     | 7 -  |
| (三) 船员情况.....                        | 7 -  |
| (1) “MAERSK ENSHI”轮本航次配员.....        | 7 -  |
| (2) “浙岭渔 74036”轮本航次配员.....           | 9 -  |
| (四) 公司情况.....                        | 9 -  |
| (1) “MAERSK ENSHI”轮.....             | 9 -  |
| (2) “浙岭渔 74036”轮.....                | 10 - |
| (五) 气象海况与通航环境.....                   | 10 - |
| (1) 气象海况.....                        | 10 - |
| (2) 通航环境.....                        | 10 - |
| (六) 救助情况.....                        | 11 - |
| (七) 其他调查取证情况.....                    | 12 - |
| (1) 现场勘验.....                        | 12 - |
| (2) 油漆取样.....                        | 12 - |
| (3) 沉船扫测情况.....                      | 12 - |
| (4) “MAERSK ENSHI”轮盲区.....           | 12 - |
| 四、重要事故因素认定.....                      | 12 - |
| (一) 碰撞事实认定.....                      | 12 - |
| (二) 碰撞时间认定.....                      | 13 - |
| (三) 碰撞地点认定.....                      | 13 - |
| (四) 交叉相遇态势认定.....                    | 14 - |
| 五、事故经过.....                          | 14 - |
| (一) “MAERSK ENSHI”轮.....             | 15 - |
| (二) “浙岭渔 74036”轮.....                | 17 - |
| 六、事故损失情况.....                        | 18 - |
| 七、事故过失.....                          | 18 - |
| (一) “MAERSK ENSHI”轮的过失.....          | 18 - |
| (1) 未保持正规了望, 未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计..... | 19 - |
| (2) 未及早采取避让行动宽裕让清他船.....             | 19 - |
| (3) 未及时向中国主管机关报告贻误了救助时机.....         | 19 - |
| (二) “浙岭渔 74036”轮可能的过失.....           | 19 - |
| (1) 了望疏忽.....                        | 19 - |

---

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| (2) 在交叉相遇局面中，作为直航船未能保持航向航速..... | 20 - |
| (3) 对在本船左舷的船采取向左转向.....         | 20 - |
| 八、责任认定.....                     | 20 - |
| (一) “MAERSK ENSHI” 轮.....       | 20 - |
| (二) “浙岭渔 74036” 轮.....          | 20 - |
| 九、事故结论.....                     | 21 - |
| 十、安全管理建议.....                   | 21 - |

浙江海事局事故调查

# 浙江台州“10.12”“MAERSK ENSHI”轮与 “浙岭渔 74036”轮碰撞事故调查报告

## 一、事故简况

2017年10月12日约0005时，SYNERGY MARITIME PVT LTD. 所属的“MAERSK ENSHI”轮装载6533TEU集装箱从深圳盐田港驶往上海洋山港，途经浙江台州海域（概位：28°22′.5N/122°16′.2E）时与浙江省台州市温岭籍渔船“浙岭渔74036”轮发生碰撞，事故造成“浙岭渔74036”轮沉没、6人失踪，构成较大等级水上交通事故。

## 二、专业术语

DOC：符合证明

IMO：国际海事组织

AIS：船舶自动识别系统

VDR：航行数据记录仪

## 三、事故调查取证情况

事故发生后，浙江海事局立即成立事故调查组，开展事故调查取证工作。调查组共取得了以下证据材料：船员询问笔录31份，船舶证书2套，船员证书复印件1套，现场勘验笔录1套，“MAERSK ENSHI”轮油漆取样2份，沉船扫测报告1份，船舶轨迹图6份，船舶配载图1份，航海日志1份，轮机日志1份，船舶位置记录表1份，船舶轨迹数据表2份，气象证明1份，船方应

急处置管理规定 1 份。

(一) 船舶概况 (表 1)

表 1: “MAERSK ENSHI” 轮与 “浙岭渔 74036” 轮船舶概况表

|              |                                                          |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 船名           | MAERSK ENSHI                                             | 浙岭渔 74036      |
| 总吨           | 141754                                                   | 317            |
| 净吨           | 60615                                                    | 111            |
| 参考载重吨        | 140973\13100TEU                                          |                |
| 总长           | 366                                                      | 39.9           |
| 型宽           | 48.26                                                    | 6.8            |
| 型深           | 29.85                                                    | 3.85           |
| 主机型号         | mitsui-man B&W 6S50MC                                    | HD6D51ZLC18    |
| 主机功率         | 68640KW                                                  | 420KW          |
| 船舶种类         | 集装箱船                                                     | 单拖渔船           |
| 船体材料         | 钢质                                                       | 钢质             |
| 呼号/识别码       | 2FWB2/235094713                                          | 无/412417697    |
| IMO 编号或船舶登记号 | 9502946                                                  |                |
| 检验单位         | DNV. GL                                                  |                |
| 船籍港          | 巴拿马                                                      | 温岭             |
| 建造年份 (改建)    |                                                          | 2017 年 9 月 8 日 |
| 建造地点 (改建)    |                                                          | 温岭             |
| 船厂 (改建)      |                                                          | 浙江腾龙造船有限公司     |
| 船舶所有人/经营人    | SOUTHERN ROUTE MARITIME S. A. /SYNERGY MARITIME PVT LTD. | 王夏春            |
| 管理人          | SYNERGY MARITIME PVT LTD.                                | 王夏春            |

(二) 船舶证书资料

1. 巴拿马籍船舶 “MAERSK ENSHI” 轮证书资料 (表 2):

表 2: “MAERSK ENSHI” 轮证书资料

| 文书名称       | 发证机关    | 发证日期        | 有效期          |
|------------|---------|-------------|--------------|
| 国籍证书       | 巴拿马     | 2017. 8. 17 | 2018. 2. 7   |
| 最低安全配员证书   | 巴拿马     | 2017. 8. 31 |              |
| 安全构造证书     | DNV. GL | 2017. 9. 16 | 2022. 9. 6   |
| 安全设备证书     | DNV. GL | 2017. 9. 16 | 2017. 12. 16 |
| 符合证明 (DOC) | NK      | 2017. 3. 23 | 2022. 4. 2   |
| 无线电安全证书    | DNV. GL | 2017. 9. 16 | 2022. 9. 6   |
| 国际载重线证书    | DNV. GL | 2017. 9. 16 | 2018. 12. 6  |
| 安全管理证书     | DNV. GL | 2017. 9. 16 | 2018. 3. 16  |

综上, 以上证书均在有效期内。

## 2. 台州市温岭籍渔船 “浙岭渔 74036” 轮证书资料 (表 3):

表 3: “浙岭渔 74036” 轮证书资料

| 文书名称    | 发证机关      | 发证日期        | 有效期         |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 国籍证书    | 温岭渔港监督    | 2017. 9. 19 | 2022. 9. 18 |
| 所有权证书   | 温岭渔港监督    | 2017. 9. 19 | 长期有效        |
| 渔业捕捞许可证 | 台州市海洋与渔业局 | 2017. 9. 19 | 长期有效        |
| 检验证书    | 台州渔业船舶检验局 | 2017. 9. 14 | 2021. 9. 7  |

综上, 以上证书均在有效期内。

### (三) 船员情况

1. “MAERSK ENSHI” 轮本航次配员 23 人 (附件 3), 船舶配员满足该轮《船舶最低配员证书》要求。事故发生时, 值班人员如下:

船长, 印度籍, 持有 2017 年 2 月 3 日印度签发的编号为 IF00-8799 的船长适任证书, 有效期至 2021 年 11 月 4 日, 首次正式担任船长职务的时间为 2007 年。2017 年 9 月 4 日, 开始在

---

“MAERSK ENSHI”轮上担任船长职务，事故发生时在驾驶台。

三副，印度籍，持有2016年6月9日英国签发的编号为COC0068176的三副适任证书，有效期至2020年2月26日。2012年9月至2014年2月在“NIRMAL GAUTAM”轮实习、2016年6月至2016年9月在“IS JAPAN”轮担任三副、2017年2月至2017年8月在“SEROJA ENAM”轮担任三副，期间曾多次到过中国沿海港口。2017年9月15日，开始在“MAERSK ENSHI”轮上担任三副职务，事故发生时在驾驶台值班。

水手A，印度籍，持有2017年9月18日巴拿马签发的编号为P0011054的水手证书，有效期至2022年9月22日，首次正式担任水手职务的时间为2011年。2017年9月16日，开始在“MAERSK ENSHI”轮上担任水手职务，事故发生时在驾驶台值班。

水手B，印度籍，持有2017年9月18日巴拿马签发的编号为P0011067的水手证书，有效期至2022年9月7日，首次正式担任水手职务的时间为2014年。2017年9月16日，开始在“MAERSK ENSHI”轮上担任水手职务，事故发生时在驾驶台值班。

三管轮，印度籍，持有2017年9月18日印度签发的编号为95X-11669的三管轮证书，有效期至2022年7月16日，首次正式担任三管轮职务的时间为2016年。2017年9月15日，开始在“MAERSK ENSHI”轮上担任三管轮职务，事故发生时在机舱值班。

2. “浙岭渔74036”轮本航次配员10人（附件4），其中4



---

人持有证书，根据《浙江省渔业船员管理办法》（浙海渔政〔2017〕8号）规定，该船缺配一名二级管轮，不满足船舶配员要求。事故发生时，船上持证人员如下：

船长王某，男，台州温岭籍，身份证号码：33262319XX1025XXXX。

轮机长江某，男，台州温岭籍，身份证号码：33262319XX1104XXXX。

二级船副王某，男，身份证号码：33108119XX1003XXXX。

二级船副杨某，男，身份证号码：51122419XX0110XXXX。

该轮缺配二级管轮，但配员不符合要求的情况与本起碰撞事故发生不存在因果关系。

#### **(四) 公司情况**

##### **1. “MAERSK ENSHI” 轮**

1) 船舶所有人：南方航线航运有限公司（Southern Route Maritime），注册地：巴拿马共和国巴拿马城塞繆尔刘易斯大街和曼纽尔玛利亚伊卡间萨科摩萨大厦。

2) 船舶管理人：协同海运有限公司（SYNERGY MARITIME PVT LTD），注册地：印度金奈梅托库帕姆 3/381Rajiv Gandhi Salai (OMR) AKDR 塔 4 楼。

3) 船员管理人：协同海运招聘服务有限公司（SYNERGY MARITIME RECRUITMENT SERVICES PVT LTD），注册地：印度金奈梅托库帕姆 3/381Rajiv Gandhi Salai (OMR) AKDR 塔 4 楼。

---

4) 船舶期租人：马士基航运有限公司 (MAERSK LINE A/S)，注册地：丹麦哥本哈根爱斯普拉登 50 号 A.P. 穆勒马士基大楼。

## 2. “浙岭渔 74036” 轮

该轮为个体经营船舶，船舶所有人和管理人为浙江省台州市温岭籍居民王夏春。

## (五) 气象海况与通航环境

### 1. 气象海况

1) 据台州气象台预报：事故发生当时，台州沿海偏北风 6 至 7 级，阵风 8 级。

2) 据 “MAERSK ENSHI” 轮值班日志记载：11 日 2400 时，东北风，风力 7 级，浪高约 2.5 米，能见度七级。

3) 据 “MAERSK ENSHI” 轮当班驾驶员陈述：当时海面能见度大于 5 海里，风力 7 级，东到东北风，海浪较大。

4) “浙岭渔 74036” 获救人员陈述：事发时，能见度良好，风浪较大。

5) 台州大陈气象站检测数据：10 月 11 日 23 时至 12 日 1 时，极大风力 7 级，能见度最低值 7830 米，风向东北（附件 5）。

综上，事故调查组认定：事发水域能见度良好，东北风，风力 7 级，浪高 2-3 米（中浪）。

### 2. 通航环境

事发水域位于台州温岭外海，南北航行船舶与东西进出港渔船在此交汇，通航环境较为复杂（附件 6）。

## （六）救助情况

事故发生后，“MAERSK ENSHI”轮在现场旋回逗留了约 2-3 小时后恢复正常航行并离开事发现场，期间未向中国主管机关报告事故信息。0541 时台州市海上搜救中心致电“MAERSK ENSHI”轮船东代表，要求其通知该轮返航接受调查。12 日 0608 时“MAERSK ENSHI”轮掉头返回台州海域。

12 日 0336 时，台州市海上搜救中心值班室接 110 报警事故发生信息后，浙江省及台州市海上搜救中心立即启动应急预案，迅速组织开展搜救工作。先后指派及协调“海巡 0750”、“海巡 07550”、“海巡 07559”、“海巡 0761”、“海巡 22”、“中国渔政 33015”、“中国渔政 33310”、“中国渔政 33316”、“中国海警 33012”、“东海救 115”等公务船艇前往搜救，另外又协调“浙岭渔 43112”、“浙岭渔拖 10992”、“浙岭渔 22528”、过往商船“DONG CHENG BI HAI”、“DONG RUN 17”等社会船舶参与搜救，同时向周边渔船发布安全信息，进一步协调附近船舶参与搜救。本次搜救行动共出动救助船艇 70 余艘次，飞机 3 架次。

截至搜救结束，10 名落水人员中除 4 人被“浙岭渔 43112”轮救起外，其余 6 名人员失踪。

## （七）其他调查取证情况

### 1. 现场勘验

“MAERSK ENSHI”轮球鼻艏有刮痕，并粘附着蓝色油漆。

### 2. 油漆取样

---

对“MAERSK ENSHI”轮球鼻艏有蓝色刮痕的区域进行油漆取样，共计 2 份。

### 3. 沉船扫测情况

11 月 2 日浙江满洋船务工程有限公司对事发水域进行扫测，发现疑似沉船坐标为  $28^{\circ} 22' .475\text{N}/122^{\circ} 17' .492\text{E}$ ；沉船处于  $90^{\circ}$  侧翻状态。（附件 7）

### 4. “MAERSK ENSHI”轮盲区

经现场测试，该轮本航次船艏方向实际盲区距离约 430 米。

## 四、重要事故因素认定

### （一）碰撞事实认定

1. “浙岭渔 74036”轮获救人员赖某陈述：听到撞击声被惊醒，发现船舶右倾进水。

2. “MAERSK ENSHI”现场勘验：该轮球鼻艏有刮痕，并粘附着蓝色油漆。

3. “浙岭渔 74036”轮船体油漆颜色为蓝色。

4. “MAERSK ENSHI”轮 VDR 系统记录：12 日 0004 时 57 秒渔船“浙岭渔 74036”轮与“MAERSK ENSHI”轮的位置重合。

调查组认定巴拿马籍“MAERSK ENSHI”轮与台州市温岭籍渔船“浙岭渔 74036”轮存在碰撞事实。

### （二）碰撞时间认定

1. 台州市海洋与渔业局渔船监控系统记录：12 日 0005 时渔船“浙岭渔 74036”轮与“MAERSK ENSHI”轮的位置重合。

---

2. “MAERSK ENSHI” 轮 VDR 系统记录：12 日 0004 时 57 秒 “MAERSK ENSHI” 轮与 “浙岭渔 74036” 轮的位置重合。

3. “MAERSK ENSHI” 轮船方递交的 Marine Accident Report 陈述碰撞时间大约为 0005 时。

事故调查组认定 “MAERSK ENSHI” 轮与 “浙岭渔 74036” 轮碰撞时间为 12 日 0005 时左右。

### （三）碰撞地点认定

1. 台州市海洋与渔业局渔船监控系统记录：渔船 “浙岭渔 74036” 轮与 “MAERSK ENSHI” 轮位置重合时的船位为  $28^{\circ} 22' . 2N/122^{\circ} 16' . 2E$ ;

2. “MAERSK ENSHI” 轮 VDR 系统记录：“MAERSK ENSHI” 轮与 “浙岭渔 74036” 轮位置重合时的船位为  $28^{\circ} 22' . 5N/122^{\circ} 16' . 2E$ 。

3. 11 月 2 日浙江满洋船务工程有限公司对事发水域进行扫测，疑似沉船定坐标为  $28^{\circ} 22' . 475N/122^{\circ} 17' . 492E$ 。（附件 7）

调查组认定碰撞事故发生地点为： $28^{\circ} 22' . 5N/122^{\circ} 16' . 2E$ 。

### （四）交叉相遇态势认定

1. 事发水域能见度良好；

2. 从台州市海洋与渔业局 AIS 轨迹记录以及 “MAERSK ENSHI” 轮 VDR 回放，发现 “浙岭渔 74036” 轮 11 日 1530 时从

---

214-2 海区返回，从 2300 时开始至事发期间航速均超过 6 节，调查组认定该轮未从事捕鱼作业，系国际避碰规则定义的在航机动船。

3. “MAERSK ENSHI”轮三副陈述：11 日 2320 时雷达中第一次发现来船，两船相距 6 海里以上，后经证实该来船为“浙岭渔 74036”轮，渔船航向约 280-290°，此时“MAERSK ENSHI”轮航向约为 18°，两船航向交叉。

4. 约 2354 时，“浙岭渔 74036”轮位于“MAERSK ENSHI”轮船艏右舷约 18°，距离约 3.2 海里。“MAERSK ENSHI”轮航向约 22°，“浙岭渔 74036”轮航向约 270°。此时“MAERSK ENSHI”轮 AIS 报警。

事发时事发水域能见度良好，“MAERSK ENSHI”轮与“浙岭渔 74036”轮均为在航机动船，两船航向交叉致有构成碰撞危险，调查组认为局面符合《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉相遇局面的规定。

## 五、事故经过

根据台州市海洋与渔业局 AIS 记录，“MAERSK ENSHI”轮 VDR 记录以及有关当事人陈述，事故经过整理如下：

### （一）“MAERSK ENSHI”轮

2017 年 10 月 10 日约 1400 时，“MAERSK ENSHI”轮装载 6533 TEU 集装箱从深圳盐田港开航，计划驶往上海洋山港，船上配备船员 23 名，开航时船舶平吃水为 11.5 米。

---

10月11日约2000时，船位 $27^{\circ} 29' .5N/121^{\circ} 48' .5E$ ，航向 $42^{\circ}$ ，航速14.4节，三副和值班水手A到驾驶台值班。

约2320时，船位 $28^{\circ} 12' .7N/122^{\circ} 11' .7$ ，航向 $18^{\circ}$ ，航速14.5节，自动舵航行，三副从雷达上第一次发现“浙岭渔74036”轮，此时渔船位于该轮右舷，航向约为 $280^{\circ}$ ，距离8海里以上。（三副陈述：第一次发现来船时两船相距6海里以上）

约2340时，船位 $28^{\circ} 17' .1N/122^{\circ} 13' .4E$ ，航向 $22^{\circ}$ ，航速13.9节。此时“浙岭渔74036”轮位于该轮船艏右舷约 $20^{\circ}$ ，距离约7.8海里。

约2350时，船位 $28^{\circ} 19' .4N/122^{\circ} 14' .5E$ ，航向 $22^{\circ}$ ，航速14节。此时“浙岭渔74036”轮位于该轮船艏右舷约 $17^{\circ}$ ，距离约4.6海里。

约2354时，船位 $28^{\circ} 20' .4N/122^{\circ} 14' .9E$ ，航向 $22^{\circ}$ ，航速14节，该轮AIS报警。此时“浙岭渔74036”轮位于该轮船艏右舷约 $14^{\circ}$ ，距离约3.2海里。

2359时57秒，船位 $28^{\circ} 21' .5N/122^{\circ} 15' .5E$ ，航向 $24^{\circ}$ ，航速14.5节。此时“浙岭渔74036”轮位于该轮船艏右舷约 $3^{\circ}$ ，距离约1.55海里，渔船向左转向。

12日约0000时30秒，船位 $28^{\circ} 21' .6N/122^{\circ} 15' .6E$ ，航向 $24^{\circ}$ ，航速14.7节。此时“浙岭渔74036”轮位于“MAERSK ENSHI”轮船艏方向，距离约1.4海里。

约0001时45秒，船位 $28^{\circ} 21' .8N/122^{\circ} 15' .7E$ ，航向约

---

24.7°，航速约14.5节。“浙岭渔74036”轮大幅左转，距离约1海里。

约0002时57秒，船位28° 22′ .1N/122° 15′ .8E，航向24°，航速14.4节。“浙岭渔74036”轮继续左转，三副发现“浙岭渔74036”轮左转，命令值班水手向右避让渔船，此时两船距离约0.57海里。

约0003时57秒，船位28° 22′ .3N/122° 16′ E，船艏向33°、航向29°，航速14.4节，“MAERSK ENSHI”轮继续以右舵约15°舵角右转。此时两船距离约0.22海里，“MAERSK ENSHI”轮船长上驾驶台并下令右满舵。

约0004时27秒，船位28° 22′ .4N/122° 16′ E，船艏向42°、航向36°，航速14.1节。

约0004时57秒，船位28° 22′ .5N/122° 16′ .2E，船艏向58°、航向48°，航速12.3节。“MAERSK ENSHI”轮与“浙岭渔74036”轮发生碰撞。此时该轮舵角处于右满舵状态。

碰撞发生后，“MAERSK ENSHI”轮采取了停车、甚高频16频道呼叫以及旋回拟提供援助等措施，未发现异常后，该轮在事发水域逗留了约2-3小时后于0235时恢复正常航行。整个过程该轮均未向中国主管机关报告。

## （二）“浙岭渔74036”轮

2017年10月2日约0600时，该轮从台州温岭松门石板殿出发，计划驶往211-5海区捕鱼，船上人员10名。



---

11日1530时，该轮从214-2海区装载鱼货返航，计划驶回台州温岭松门石板殿，此时船长王某在驾驶台，江某在机舱。

约2000时，赖某上驾驶台跟船长王某换班，该轮继续驶往台州温岭。

约2300时，船位 $28^{\circ} 22' .2N/122^{\circ} 24' .2E$ ，航向 $270^{\circ}$ ，航速8节，王某与杨某在驾驶台值班，船长王某上驾驶台。

约2310时，船位 $28^{\circ} 22' .6N/122^{\circ} 23' .3E$ ，航向 $327^{\circ}$ ，航速6节，船长王某离开驾驶台。

约2320时，船位 $28^{\circ} 22' ,8N/122^{\circ} 21' .9E$ ，航向 $280^{\circ}$ ，航速9.4节。

约2340时，船位 $28^{\circ} 22' .9N/122^{\circ} 18' .7E$ ，航向 $279^{\circ}$ ，航速8.7节。此时“MAERSK ENSHI”轮位于该轮左前向，距离约7.8海里。

约2354时，船位 $28^{\circ} 22' .8N/122^{\circ} 17' .18E$ ，航向 $270^{\circ}$ 。此时“MAERSK ENSHI”轮位于该轮左前方，距离约3.2海里。

2359时57秒，船位 $28^{\circ} 22' .83N/122^{\circ} 16' .31E$ ，航向 $278^{\circ}$ 。此时“MAERSK ENSHI”轮位于该轮左前方，距离约1.55海里，“浙岭渔74036”轮向左转向。

12日约0001时27秒，船位 $28^{\circ} 22' .82N/122^{\circ} 16' .04E$ ，航向 $265^{\circ}$ ，航速8.1节。此时两船距离约1.1海里，该轮继续左转。

约0002时57秒，船位 $28^{\circ} 22' .66N/122^{\circ} 16' .03E$ ，航向 $164^{\circ}$ ，航速7.7节。此时两船距离约0.57海里，该轮继续左转，

---

“MAERSK ENSHI”轮开始右转。

约0003时57秒，船位 $28^{\circ} 22' .53\text{N}/122^{\circ} 16' .05\text{E}$ ，航向 $164^{\circ}$ ，航速7.3节，该轮继续左转。

约0004时27秒，船位 $28^{\circ} 22' .51\text{N}/122^{\circ} 16' .11\text{E}$ ，航向 $113^{\circ}$ ，航速6.1节，该轮继续左转。

约0004时57秒，船位 $28^{\circ} 22' .5\text{N}/122^{\circ} 16' .2\text{E}$ ，航向 $61.6^{\circ}$ ，“浙岭渔74036”轮与“MAERSK ENSHI”轮相撞，右倾进水沉没。

## 六、事故损失情况

（一）“浙岭渔74036”轮沉没，船上6名船员失踪。

（二）“MAERSK ENSHI”轮无损失。

## 七、事故过失

### （一）“MAERSK ENSHI”轮的过失

1. 未保持正规瞭望，未能对当时局面和碰撞危险作出充分的估计。

“MAERSK ENSHI”轮值班驾驶员在2320时通过雷达第一次发现“浙岭渔74036”轮，2354时该轮AIS报警，直到12日约0002时57秒两船距离仅有0.57海里时才发现“浙岭渔74036”轮左转，表明值班驾驶员未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规瞭望，未能对局面和碰撞危险作出充分的估计。

### 2. 未及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船

---

2354时“MAERSK ENSHI”轮AIS报警，直到12日约0002时57秒时两船距离0.57海里才采取右转的避让措施。作为交叉相遇局面中的让路船，该轮未尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。

### 3. 事发后未向主管机关报告，驶离现场，贻误了救助时机。

碰撞事故发生后，“MAERSK ENSHI”轮采取了停车、甚高频16频道呼叫以及旋回拟提供援助等措施，在事发水域逗留了约2-3小时并在自身安全不受到危及的情况下于0235时恢复正常航行，整个过程中未向中国主管机关报告，致使周边及沿岸搜救力量未能及时对遇险人员及船舶开展施救，贻误了对“浙岭渔74036”轮遇险人员的救助时机。

## （二）“浙岭渔 74036”轮的过失

### 1. 了望疏忽

“浙岭渔 74036”轮值班人员未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规瞭望，在本船与“MAERSK ENSHI”轮交叉相遇时，未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计。

### 2. 在交叉相遇局面中，作为直航船未能保持航向航速。

“浙岭渔 74036”作为直航船，未能保持航向和航速，在“MAERSK ENSHI”轮未驶过让清前采取向左转向的行动。

### 3. 对在本船左舷的船采取向左转向。

---

“浙岭渔 74036”轮作为交叉相遇局面的直航船，在当时环境许可的情况下，对在本船左舷的“MAERSK ENSHI”轮采取了向左转向的行动。

## 八、责任认定

### （一）“MAERSK ENSHI”轮

1. 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险作出充分的估计。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

2. 未及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十五、十六条的规定。

3. 事发后未向主管机关报告，并在自身安全不受到危及的情况下驶离现场，贻误了救助时机，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

### （二）“浙岭渔 74036”轮

1. 了望疏忽，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 在交叉相遇局面中，作为直航船未能保持航向航速，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第一款的规定。

3. 作为交叉相遇局面的直航船，在当时环境许可的情况下，对在本船左舷的船采取向左转向，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第三款的规定。

---

## 九、事故结论

综上所述，本起事故是在能见度良好的水域因双方未能遵守《1972 年国际海上避碰规则》发生的双方互有过失的水上交通事故责任事故。比较双方过失程度及事故发生的因果关系，调查组认定本起事故中“MAERSK ENSHI”轮与“浙岭渔 74036”轮承担同等责任。

## 十、安全管理建议

**070000SR2017001:**建议“MAERSK ENSHI”轮船舶管理公司组织“MAERSK ENSHI”轮及其公司所管理的其他船舶学习中国沿海渔区航行注意事项、渔业船舶作业方式以及航行特点等方面知识，避免类似碰撞事故的发生。

**070000SR2017002:**建议当地海洋与渔业部门在渔船船员的培训过程中，增加《国际避碰规则》课时安排，确保渔船驾驶员掌握海上航行规则。